

HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ MÔI TRƯỜNG VỚI ESP32

Sinh viên: Phan Nguyễn Thành Đạt

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Trường: Đại học Khoa học Huế

1. MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số, việc giám sát và lưu trữ dữ liệu môi trường đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, nhà thông minh và công nghiệp. Hệ thống ghi nhật ký môi trường sử dụng ESP32 cho phép thu thập dữ liệu như nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, sau đó lưu trữ và hiển thị trên nền tảng trực tuyến.

Đề tài này nhằm xây dựng một hệ thống mô phỏng sử dụng ESP32 kết hợp với các cảm biến để ghi lại dữ liệu môi trường theo thời gian thực và gửi lên nền tảng IoT.

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống có chức năng thu thập dữ liệu môi trường bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Dữ liệu được xử lý bởi ESP32 và gửi lên nền tảng ThingSpeak để lưu trữ và hiển thị dưới dạng biểu đồ.

3. PHÂN CỨNG SỬ DỤNG

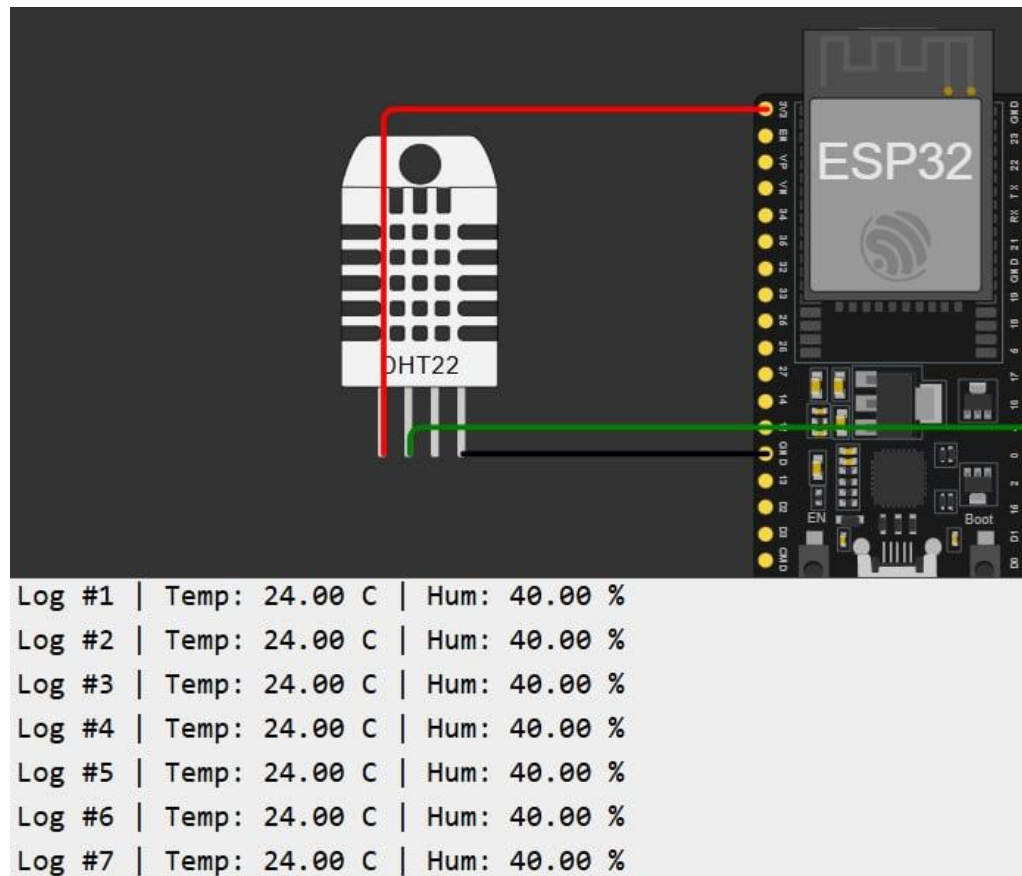
- ESP32: Vi điều khiển có tích hợp WiFi.
- DHT22: Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm.
- LDR: Cảm biến ánh sáng môi trường.

4. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

Hệ thống gồm các cảm biến kết nối với ESP32. ESP32 đọc dữ liệu và gửi lên ThingSpeak thông qua Internet.

5. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

Hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi với ESP32 và cảm biến DHT22. Dữ liệu được đọc và xử lý trước khi gửi đi.



Link mô phỏng hệ thống:

<https://wokwi.com/projects/460277390602704897>

Hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi. Dữ liệu môi trường được ghi lại dưới dạng nhật ký (log) và hiển thị thông qua Serial Monitor.

6. GỬI DỮ LIỆU LÊN CLOUD

Dữ liệu được gửi lên ThingSpeak thông qua giao thức HTTP. Người dùng có thể theo dõi dữ liệu dưới dạng biểu đồ theo thời gian thực.

7. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hệ thống hoạt động ổn định, thu thập và hiển thị dữ liệu thành công.

8. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Ưu điểm:

- Chi phí thấp
- Dễ triển khai

Nhược điểm:

- Phụ thuộc Internet
- Độ chính xác cảm biến chưa cao

9. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Thêm cảnh báo qua Telegram
- Phát triển ứng dụng di động
- Tích hợp AI dự đoán

10. KẾT LUẬN

Hệ thống đã hoàn thành việc ghi nhật ký môi trường và có thể phát triển thêm trong tương lai.